Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N°7– ADMINISTRATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES I

Niveau : L3

Date : Le/4/16/26

L’objectif de ce TD est de :

1. installer Ansible
2. créer un inventaire
3. structurer un projet avec des rôles
4. utiliser des templates Jinja2
5. lancer un playbook complet

Installation d’Ansible

```
doche@ubuntuserver:~$ sudo apt update
[sudo] password for doche:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [
126 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [12
6 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [
126 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
Packages [1 586 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Pa
ckages [1 896 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Transl
ation-en [255 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
Components [21,5 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64
c-n-f Metadata [10,8 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted
 amd64 Components [212 B]
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe a
md64 Packages [1 170 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Transla
tion-en [345 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 C
omponents [177 kB]
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe T
ranslation-en [225 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c
-n-f Metadata [16,9 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted a
md64 Packages [2 946 kB]
Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe a
md64 Components [74,2 kB]
Réception de :18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe a
md64 c-n-f Metadata [22,9 kB]
Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse
 amd64 Components [212 B]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted T
ranslation-en [684 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted a
md64 Components [212 B]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd
64 Packages [1 666 kB]
```

```
doche@ubuntuserver:~$ sudo apt install ansible -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-kerberos
  python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth python3-passlib
  python3-requests-ntlm python3-resolvelib python3-selinux
  python3-simplejson python3-winrm python3-xmltodict
Paquets suggérés :
  cowsay sshpass python3-trio python3-aioquic python3-h2 python3-httpx
  python3-httpcore python-lockfile-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ansible ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython
  python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth
  python3-passlib python3-requests-ntlm python3-resolvelib python3-selinux
  python3-simplejson python3-winrm python3-xmltodict
0 mis à jour, 15 nouvellement installés, 0 à enlever et 38 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 315 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisé
s.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python
3-resolvelib all 1.0.1-1 [25,7 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-dn
spython all 2.6.1-1ubuntu1 [163 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ansibl
e-core all 2.16.3-0ubuntu2 [1 280 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ansibl
e all 9.2.0+dfsg-0ubuntu5 [16,4 MB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd6
4 python3-argcomplete all 3.1.4-1ubuntu0.1 [33,8 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python
3-kerberos amd64 1.1.14-3.1build9 [21,2 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python
3-lockfile all 1:0.12.2-3 [13,7 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-si
mplejson amd64 3.19.2-1build2 [54,5 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python
3-libcloud all 3.4.1-5 [751 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pytho
n3-ntlm-auth all 1.5.0-1 [21,3 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pytho
n3-requests-ntlm all 1.1.0-3 [6 308 B]
```

```
doche@ubuntuserver:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/doche/.ansible/plugins/modules', '
/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/doche/.ansible/collections:/usr/share/
ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar  3 2026, 12:15:18) [GCC 13.3.0] (/usr/b
in/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
doche@ubuntuserver:~$
```

La configuration SSh entre les machines virtuelles

```
doche@ubuntuserver:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/doche/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/doche/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/doche/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:haqW5LyAfFQU/P3R414T3G+pWguXa6X/Qwsn9egs9Yk doche@ubuntuserver
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|     .o.          |
|     ..   .       |
|      .. o . . . .|
|     .  o o . o +.|
|    .. . S . o o.=|
|...+ o     . ++B+|
|....*      ..B@o+|
|  .o .      =E=+.|
|    .      .o+..+|
+----[SHA256]-----+
doche@ubuntuserver:~$
```

```
doche@ubuntuserver:~$ ssh-copy-id web1@192.168.1.212
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/doche/.
ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host '192.168.1.212 (192.168.1.212)' can't be establishe
d.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aTPz41FxfdBY9MzlxDx304e4YWEp/SO8+QGHcpzWdi
M.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to fil
ter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are pr
ompted now it is to install the new keys
web1@192.168.1.212's password:
Permission denied, please try again.
web1@192.168.1.212's password:
Permission denied, please try again.
web1@192.168.1.212's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'web1@192.168.1.212'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
doche@ubuntuserver:~$ ssh web2@192.168.1.49
web2@192.168.1.49's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mer. 15 avril 2026 19:42:09 UTC

  System load:             0.07
  Usage of /:              41.4% of 11.21GB
  Memory usage:            11%
  Swap usage:              0%
  Processes:               110
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.49
  IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a0c9:e808:a00:27ff:fed3:9c28
  IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fed3:9c28

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8
s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment
.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

30 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgrad
able

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité suppléme
ntaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


Last login: Wed Apr 15 19:37:48 2026 from 192.168.1.87
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

```
doche@ubuntuserver:~$ ssh security-server@192.168.1.90
The authenticity of host '192.168.1.90 (192.168.1.90)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:TzIRGZENWYQKk6kUI3IJmum6aJUH4MregY2Zikb4Jq
A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.90' (ED25519) to the list of known hos
ts.
security-server@192.168.1.90's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mer. 15 avril 2026 19:57:21 UTC

  System load:             0.07
  Usage of /:              23.7% of 11.21GB
  Memory usage:            4%
  Swap usage:              0%
  Processes:               171
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.90
  IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe67:4c47
  IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a0c9:e808:a00:27ff:fe67:4c47


La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

30 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgrad
able

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité suppléme
ntaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


Last login: Wed Apr 15 19:57:22 2026 from 192.168.1.170
```

La création du projet Ansible

```
doche@ubuntuserver:~$ mkdir tp-ansible
doche@ubuntuserver:~$ cd tp-ansible
```

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ nano inventory.ini
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat inventory.ini
[web]
192.168.1.212 ansible_user=web1

[db]
192.168.1.49 ansible_user=web2

[security]
192.168.1.90 ansible_user=security-server
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ ansible all -i inventory.ini -m ping
192.168.1.212 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
192.168.1.49 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
192.168.1.90 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

La création des rôles

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/web
- Role roles/web was created successfully
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/db
- Role roles/db was created successfully
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ ansible-galaxy init roles/security
- Role roles/security was created successfully
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

Le role de web

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ nano roles/web/tasks/main.yml
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat nano roles/web/tasks/main.yml
cat: nano: No such file or directory
- name: Installer Nginx
  apt:
   name: nginx
   state: present
   update_cache: yes

- name: Démarrer Nginx
  service:
  name: nginx
  state: started
  enabled: yes

- name: Déployer la page d'accueil
   template:
    src: index.html.j2
    dest: /var/www/html/index.html
```

Rôle base de donnees

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ sudo nano roles/db/tasks/main.yml
[sudo] password for doche:
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat roles/db/tasks/main.yml

- name: Installer MySQL
  apt:
    name: mysql-server
    state: present
    update_cache: yes
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

Rôle de sécurité

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ sudo nano roles/security/tasks/main.yml
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat roles/security/tasks/main.yml
- name: Installer UFW
apt:
  name: ufw
  state: present

- name: Autoriser SSH
ufw:
  rule: allow
  port: 22

- name: Activer le firewall
  ufw:
    state: enabled
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

Templates Jinja2

La creation

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ mkdir -p roles/web/templates
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ nano roles/web/templates/index.html.j2
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat roles/web/templates/index.html.j2
<h1>Bienvenue sur {{ inventory_hostname }}</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

Création du playbook principal

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ nano site.yml
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ cat site.yml
- hosts: web
  become: yes
  roles:
    - web

- hosts: db
  become: yes
  roles:
    - db

- hosts: security
  become: yes
  roles:
    - security
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

Vérifier que l’utilisateur a sudo sans mot de passe

```
web1@unbuntu:~$ sudo visudo
[sudo] password for web1:
web1@unbuntu:~$
```

```
web2@ubuntu-server:~$ sudo visudo
[sudo] password for web2:
web2@ubuntu-server:~$
```

```
security-server@ubuntu-server:~$ sudo visudo
security-server@ubuntu-server:~$
```

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ curl http://192.168.1.212
<h1>Bienvenue sur 192.168.1.212</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

```
doche@u   security-s   web1@un   web2@ut
   skipped=0    rescued=0    ignored=0

doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini site.yml
--ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [web] *********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.1.212]

TASK [web : Installer Nginx] ***************************************************
changed: [192.168.1.212]

TASK [web : Démarrer Nginx] ****************************************************
ok: [192.168.1.212]

TASK [web : Déployer la page d'accueil] ****************************************
changed: [192.168.1.212]

PLAY [db] **********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.1.49]

TASK [db : Installer MySQL] ****************************************************
changed: [192.168.1.49]

PLAY [security] ****************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [192.168.1.90]

TASK [security : Installer UFW] ************************************************
ok: [192.168.1.90]
```

```
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$ curl http://192.168.1.212
<h1>Bienvenue sur 192.168.1.212</h1>
<p>Serveur déployé automatiquement avec Ansible</p>
doche@ubuntuserver:~/tp-ansible$
```

Dans ce TD, j’ai installé Ansible et créé un inventaire pour définir mes machines cibles. J’ai appris à structurer mon projet avec des rôles, ce qui rend l’organisation plus claire et réutilisable. J’ai utilisé des templates Jinja2 pour générer des fichiers dynamiques adaptés à chaque contexte. Enfin, j’ai lancé un playbook complet, ce qui m’a permis de voir l’automatisation fonctionner de bout en bout.

En résumé, je sais maintenant mettre en place, organiser et exécuter un projet Ansible complet, de l’installation jusqu’au déploiement automatisé.